ข้อที่ 1 ในการใช้สูตร RICE Scoring เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ Use Case หากทีมงานประเมินค่า Confidence (C) อยู่ที่ระดับ 50% หมายถึงสถานการณ์ในข้อใด?

- ● เป็นการคาดเดาหรือเป็นเพียงความเห็นของทีมงาน
- ○ ทีมงานได้รับสัญญาณหลายอย่างที่ตรงกันแต่ยังไม่ได้ทดลอง
- ○ ทีมงานมีข้อมูลจริงและผลการทดลองยืนยันแล้ว
- ○ ข้อมูลที่ใช้นำมาจากระบบที่เชื่อถือได้สูงสุด
- ○ Use Case นี้ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว

ข้อที่ 2 ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

- ○ French
- ○ English
- ● Python
- ○ Thai

ข้อที่ 3 องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ○ Information-based differentiation, Information-based delivery network
- ● Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering
- ○ Information-based differentiation
- ○ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 4 ข้อใด เป็น Machine learning approach

- ○ ANOVA
- ● Linear Regression
- ○ Bootstrapping
- ○ A* algorithm

ข้อที่ 5 Amazon เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและค้นหาสินค้า โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ใช่โมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค?

- ○ โมเดลข้อมูลการจัดส่ง (Delivery Data Model) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่ง วันที่จัดส่ง และข้อมูลติดตามสินค้า
- ○ โมเดลข้อมูลลูกค้า (Customer Data Model) เก็บข้อมูลส่วนตัว ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย
- ○ โมเดลข้อมูลการค้นหา (Search Data Model) เก็บข้อมูลคำค้นหาของลูกค้า สินค้าที่พวกเขาเลือกใส่ตะกร้า และสินค้าที่ซื้อ
- ● โมเดลข้อมูลสินค้า (Product Data Model) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ Amazon ขาย เช่น รายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ และรีวิว

ข้อที่ 6 AI ในบริบทของ Digital Business มีความหมายที่สำคัญที่สุดอย่างไร?

- ○ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลสถิติแบบดั้งเดิม
- ○ เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องมีความแม่นยำ 100% เสมอถึงจะใช้งานได้
- ○ เป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาแทนที่พนักงานทั้งหมดเพื่อลดต้นทุน
- ● เป็นระบบที่ช่วยให้กระบวนการทำงาน (Workflow) ดีขึ้น
- ○ เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลให้ได้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อที่ 7 ความแตกต่างระหว่าง Linear regression และ Logistic regression คือข้อใด

- ○ ผลลัพธ์ของ Linear regression มีค่าอยู่ในช่วง 0-1
- ○ Logistic regression เหมาะสำหรับการทำนายค่าต่อเนื่อง แต่ Linear regression เหมาะสำหรับงานจำแนกประเภท
- ● Linear regression เหมาะสำหรับการทำนายค่าต่อเนื่อง แต่ Logistic regression เหมาะสำหรับงานจำแนกประเภท
- ○ ผลลัพธ์ของ Logistic regression สามารถมีค่าติดลบได้

ข้อที่ 8 ในการสร้าง Test Set สำหรับระบบ AI Triage ข้อใดคือลักษณะของชุดทดสอบที่ดี?

- ○ ใช้ข้อมูลจากปีที่แล้วทั้งหมดโดยไม่ปรับปรุง
- ● ประกอบด้วยเคสปกติ เคสที่คลุมเครือ และเคสที่มีความเสี่ยงสูง
- ○ เน้นเคสทั่วไปที่เกิดขึ้นบ่อยเพียงอย่างเดียว
- ○ ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเองแบบสุ่มโดยไม่สนใจบริบทจริง
- ○ รวมเฉพาะเคสที่ระบบทำงานได้ถูกต้องเพื่อโชว์ผลงาน

ข้อที่ 9 Data Quality 4 เรื่องที่มักเป็นปัญหาและพังบ่อยที่สุดในโปรเจกต์ AI ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- ○ Volume, Variety, Velocity, Veracity
- ○ Input, Process, Output, Feedback
- ○ Storage, Security, Sharing, Sorting
- ○ Privacy, Policy, Protection, PDPA
- ● Completeness, Consistency, Timeliness, Accuracy

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของ Data Visualization

- ○ ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
- ● ช่วยในการทำ Presentation ที่สวยงาม
- ○ ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกัน
- ○ ช่วยให้เห็นรูปแบบในข้อมูลที่มีความซับซ้อน

ข้อที่ 11 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Linear Regression และ Polynomial Regression?

- ○ Linear Regression ใช้สมการเส้นตรงในการ Fit กับ Data
- ● ถูกทุกข้อ
- ○ Polynomial Regression ใช้สมการ Polynomial Degree ต่าง ๆ ในการ Fit กับ Data
- ○ ในการใช้ Polynomial Regression ค่า Degree ที่เหมาะสม จะขึ้นกับข้อมูลแต่ละชุด ต้องทำการทดลองโดยกระบวนการ Train และ Test

ข้อที่ 12 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล Train และ Test?

- ○ ข้อมูล Train และ Test เป็นข้อมูลที่ได้มาจากในอดีต
- ○ ข้อมูล Train สำหรับใช้ในการสร้าง (หรือ Train) Model
- ○ ข้อมูล Test สำหรับใช้ในการทดสอบว่า Model ยังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ กับข้อมูลที่ยังไม่เคยเห็น (Unseen)
- ● ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 Unsupervised learning เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่มีลักษณะใด?

- ○ ใช้กระบวนการจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อสร้าง Model
- ● ไม่ต้องการ Label ในข้อมูล Input ในการฝึก
- ○ มักใช้สำหรับงานที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลล่วงหน้า
- ○ เรียนรู้โดยใช้ Label ของข้อมูลในขั้นตอนของการฝึก

ข้อที่ 14 ข้อมูลต้องเป็นอย่างไรถึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำ Data Science

- ○ ข้อมูลจำลองที่สร้างขึ้นมาเอง โดยได้กำหนดสมมติฐานและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
- ● ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เท่าที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ข้อมูล
- ○ ข้อมูลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แต่เป็นงานวิจัยเก่า 15 ปีที่แล้ว
- ○ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ที่ส่งต่อกันมาในโซเชียลมีเดีย

ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ อธิบายวัตถุประสงค์หลักของ Form field ใน Google Colab ได้ดีที่สุด?

- ○ เพื่อสร้างเอกสารประกอบที่ใช้กับ Code
- ○ เพื่อสร้าง Interactive data visualization
- ● เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องแก้ไข Code
- ○ เพื่อให้ใช้กับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ใช้

ข้อที่ 16 ข้อใดคือตัวอย่างการใช้ Comment ใน Python

- ○ /* This is a comment */
- ○ // This is a comment
- ○
- ● # This is a comment

ข้อที่ 17 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของ Big Data Framework Provider

- ○ Infrastructures
- ○ Platforms
- ○ Processing
- ● Access

ข้อที่ 18 จากข้อความต่อไปนี้ จัดเป็น NLP Application ใด
"determining the attitude of a speaker or a writer with respect to some topic or the overall contextual polarity of a document".

- ○ Genre classification
- ○ Readability assessment
- ○ Language identification
- ● Sentiment analysis

ข้อที่ 19 การปรับให้ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

- ● Laplacian
- ○ Arithmetic Operations
- ○ Gaussian Filter
- ○ Averaging filter

ข้อที่ 20 จากข้อความต่อไปนี้:
1. คำสั่ง import [library name] เป็นวิธีการนำเข้าไลบรารีหลังจากติดตั้งไลบรารีแล้วเท่านั้น
2. คำสั่ง from numpy import ones เป็นคำสั่งนำเข้าเฉพาะฟังก์ชัน ones ในไลบรารี numpy
3. import numpy as np คือการตั้งชื่อย่อสำหรับการเรียกใช้ไลบรารี numpy ว่า np
มีข้อถูกทั้งหมดกี่ข้อ

- ● 2 ข้อ
- ○ 1 ข้อ
- ○ ไม่มีข้อถูก
- ○ 3 ข้อ

ข้อที่ 21 ข้อใด เป็น โจทย์แบบ Clustering

- ○ การทำนายจำนวนเงินที่ลูกค้าจะใช้ในห้างสรรพสินค้า
- ○ การทำนายราคาบ้าน
- ○ การทำนายราคาหุ้น
- ● การจัดกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในห้าง

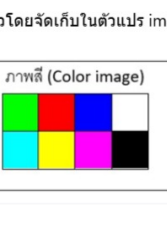
ข้อที่ 22 ข้อใดกล่าวถูกต้องในความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

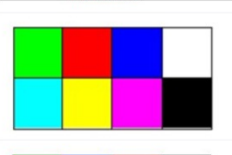
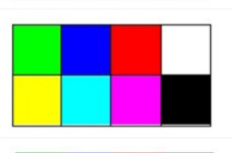
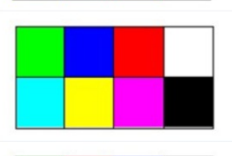
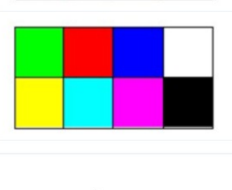
- ○ การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความหลากหลาย หลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยกและอคติ
- ● ถูกทุกข้อ
- ○ ควรพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (Diversity)
- ○ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้ (Fairness)

ข้อที่ 23 จากภาพสี (Color image) จำนวน 8 พิกเซล และนำเข้ารูปภาพดังกล่าวโดยจัดเก็บในตัวแปร img ตามคำสั่งด้านล่างนี้ จงเลือกผลลัพธ์ของภาพที่จะถูกแสดงบนหน้าจอ

```
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
img = cv2.imread("Demo.jpg")
plt.imshow(img)
plt.show()
```

ภาพสี (Color image)



- ○ 
- ● 
- ○ 
- ○ 

ข้อที่ 24 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

- ○ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ○ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
- ○ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- ○ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ○ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล
- ● โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง

ข้อที่ 25 กำหนดให้ ค่า SSE = 200 และ SSR = 300, จงหาค่า the coefficient of determination (R^2)

- ○ 0.667
- ○ 0.400
- ○ 1.500
- ● 0.600

ข้อที่ 26 โมเดลสีแบบใด เหมาะกับงานพิมพ์

- ○ RGB
- ○ HSV
- ● CMYK
- ○ YCbCr

ข้อที่ 27 Attention Model เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ทำให้เกิดการพัฒนา BERT Model ขึ้นมา

- ● TRUE
- ○ FALSE

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ big data

- ● ถูกทุกข้อ
- ○ Variety
- ○ Veracity
- ○ Volume

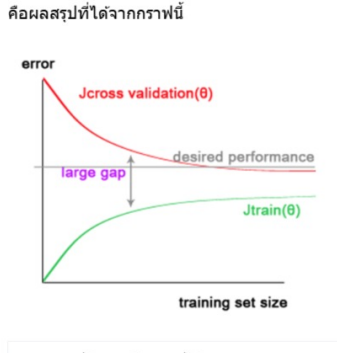
ข้อที่ 29 ในระบบ AI Triage รูปแบบ Human-in-the-Loop (HITL) แบบใดที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหา?

- ○ AI จะทำงานเฉพาะเมื่อมนุษย์ไม่ว่างเท่านั้น
- ○ ให้ AI ตัดสินใจในเคสที่ยาก และมนุษย์ทำเคสที่ง่าย
- ○ มนุษย์ทำงานทั้งหมดและใช้ AI สำหรับเก็บประวัติการทำงานเท่านั้น
- ○ AI ตัดสินใจและดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้มนุษย์ทราบ
- ● AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น และให้มนุษย์เป็นผู้ยืนยันหรือตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย

ข้อที่ 30 ความละเอียดของภาพ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

- ● Resolution
- ○ Scaling
- ○ Quantization
- ○ Ilumination

ข้อที่ 31 กราฟต่อไปนี้เป็น Learning curve ที่ plot จาก error เทียบกับจำนวน Training set และ Cross validation set ข้อใดคือผลสรุปที่ได้จากกราฟนี้

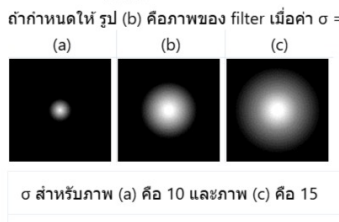


- ○ Model ที่ได้เกิดปัญหาที่เรียกว่า High bias (underfit)
- ● Model ที่ได้เกิดปัญหาที่เรียกว่า High variance (underfit)
- ○ Model ที่ได้เกิดปัญหาที่เรียกว่า High bias (overfit)
- ○ Model ที่ได้เกิดปัญหาที่เรียกว่า High variance (overfit)

ข้อที่ 32 จากฟังก์ชันของ Gaussian blur Filter แบบ 2 มิตินี้

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

ถ้ากำหนดให้ รูป (b) คือภาพของ filter เมื่อค่า σ = 15 จงเลือกค่าของ σ ที่เหมาะสมสำหรับภาพ (a) และ (c)



- ○ σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 15
- ● σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 20
- ○ σ สำหรับภาพ (a) คือ 20 และภาพ (c) คือ 10
- ○ σ สำหรับภาพ (a) คือ 15 และภาพ (c) คือ 100

ข้อที่ 33 ค่าพารามิเตอร์ใดใน LLM ที่ควบคุมความสุ่มของคำตอบ โดยที่ค่า 0 จะทำให้คำตอบนิ่งและซ้ำเดิม?

- ○ Top P
- ● Temperature
- ○ Top K
- ○ Max New Tokens
- ○ Context Size

ข้อที่ 34 ข้อใด ถือเป็นข้อเสียของการใช้ Algorithm แบบ K-Means

- ○ ง่ายในการเข้าใจ และ ใช้งาน
- ● จำเป็นต้องกำหนดค่า K
- ○ ไม่มีข้อใดถูกต้อง
- ○ มี Libraries จำนวนมาก ทำให้เป็น Algorithm หนึ่งที่ได้รับความนิยม

ข้อที่ 35 ในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Preprocessing) สำหรับข้อความภาษาไทย ขั้นตอนสำคัญที่ตัดแบ่งข้อความที่ได้รับออกเป็น "คำ" หรือส่วนย่อย ๆ เพื่อนำไปประมวลผลต่อ คือข้อใด?

- ● Tokenization
- ○ Vectorization
- ○ Stemming
- ○ Lemmatization

ข้อที่ 36 จาก Library Scikit-Learn หากต้องการเรียกใช้ K-Means ต้องพิมพ์คำสั่งใด?

- ○ from sklearn import datasets
- ○ from sklearn.linear_model import LinearRegression
- ○ from Scikit-Learn.cluster import KMeans
- ● from sklearn.cluster import KMeans

ข้อที่ 37 ในการจัดลำดับความสำคัญของ Use Case ด้วย RICE Scoring ตัวอักษร 'C' หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

- ● Confidence: ระดับความมั่นใจว่าข้อมูลและสมมติฐานเป็นจริง
- ○ Cost: ต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์
- ○ Capability: ความสามารถของทีมงานในการทำให้สำเร็จ
- ○ Complexity: ความซับซ้อนของอัลกอริทึมที่ต้องเขียน
- ○ Compliance: การตรวจสอบว่าโปรเจกต์ถูกกฎหมาย PDPA หรือไม่

ข้อที่ 38 Google Translation เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้วิธีการเป็นสำคัญ?

- ○ Question-Answering Technique
- ○ Aided Summarization
- ○ Extraction-based Approach
- ● Abstraction-based Approach

ข้อที่ 39 ปรากฏการณ์ 'Hallucination' ใน Generative AI หมายถึงอะไร?

- ○ การที่ AI แสดงอคติที่มาจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
- ○ การที่ AI ถูกแฮ็กเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอก
- ○ การที่ AI ทำงานช้าลงเมื่อได้รับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไป
- ● การที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริง
- ○ การที่ AI ไม่สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกเหนือจากคู่มือการใช้งานได้

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่หลักการของการแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Principles for Effective Graphical Display)

- ○ Induce the viewer
- ○ Avoid distorting
- ○ Present many numbers in a small space
- ● Make it beautiful

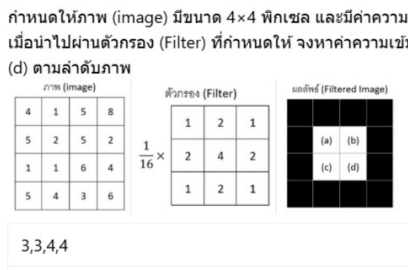
ข้อที่ 41 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?

- ● Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ○ Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ○ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ○ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข

ข้อที่ 42 การใช้ Deepfake ในการสร้างข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

- ○ สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยี
- ○ เพิ่มความไว้วางใจในสื่อมวลชน
- ○ ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น
- ● ลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสังคม

ข้อที่ 43 กำหนดให้ภาพ (image) มีขนาด 4×4 พิกเซล และมีค่าความเข้มสี (intensity)ในแต่ละพิกเซลเป็นดังภาพด้านล่างนี้ เมื่อนำไปผ่านตัวกรอง (Filter) ที่กำหนดให้ จงหาค่าความเข้มสีของภาพผลลัพธ์ที่ตำแหน่งพิกเซล (a), (b), (c) และ (d) ตามลำดับภาพ



- ○ 3,3,4,4
- ○ 4,3,4,3
- ● 3,4,3,4
- ○ 4,4,3,3

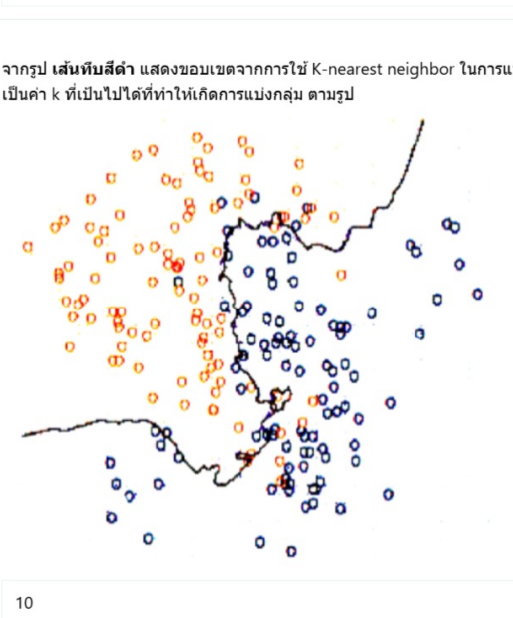
ข้อที่ 44 ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Single Document Summarization กับ Multiple Document Summarization?

- ○ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ และไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ จึงย่อความได้
- ○ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญ แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ○ Single Document Summarization ใช้เอกสารต้นฉบับเพียงเอกสารเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ● Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ เนื้อหาอาจเหมือนหรือต่างกัน แต่ต้องมีเทคนิคลดความซ้ำซ้อนก่อนการย่อความ

ข้อที่ 45 ทำไมการทดสอบ AI จึงต้องวัดทั้งในส่วนของ 'AI Output' และ 'User Experience'?

- ○ เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องส่งรายงานสองฉบับ
- ● เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบถูกต้องและผู้ใช้สามารถนำไปใช้ทำงานต่อได้จริง
- ○ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
- ○ เพื่อลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงครึ่งหนึ่ง
- ○ เพื่อให้นักพัฒนาและนักออกแบบไม่ต้องคุยกัน

ข้อที่ 46 จากรูป **เส้นทึบสีดำ** แสดงขอบเขตจากการใช้ K-nearest neighbor ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่า k ที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ตามรูป



- ○ 10
- ○ 1
- ○ 100
- ● 2

ข้อที่ 47 RAG ย่อมาจากอะไร?

- ○ Retrieval Augmented Graphics
- ● Retrieval Augmented Generation
- ○ Rapid Accelerated Generation
- ○ Resource Allocation Generator
- ○ Real-time Analysis Gateway

ข้อที่ 48 ตามเนื้อหาเรื่อง Data Quality หากระบบหน้าร้านออนไลน์แสดงสถานะออเดอร์อัปเดตช้ากว่าข้อมูลในแชทจริง 30 นาที กรณีนี้ถือเป็นปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลในข้อใด?

- ○ Consistency
- ○ Accuracy
- ○ Completeness
- ○ Data Minimization
- ● Timeliness

ข้อที่ 49 ข้อใด "ไม่ใช่" ประเภทของ model แบ่งตามระดับความไม่แน่นอนที่เราทำความเข้าใจนั้น

- ○ None Closed-form expression
- ○ Closed-form expression
- ○ Statistical model
- ● Physics model

ข้อที่ 50 Library ใด ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแสดงผล (Visualization) เช่น วาดกราฟ Elbow

- ○ Sklearn
- ○ Scipy
- ○ Numpy
- ● Matplotlib

ข้อที่ 51 BERT ย่อมาจาก Bidirectional Encoder Representations from Transformers

- ● TRUE
- ○ FALSE

ข้อที่ 52 เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร

- ○ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
- ○ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง
- ○ ทำให้ภาพคมชัด
- ● ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน

ข้อที่ 53 การกำหนด Non-goals หรือ Out-of-scope ใน AI PRD-lite มีความสำคัญอย่างไร?

- ○ เพื่อจำกัดไม่ให้คนทั่วไปเข้าใช้งานระบบ
- ● เพื่อป้องกันระบบถูกคาดหวังเกินขอบเขตและช่วยคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก AI
- ○ เพื่อลดต้นทุนในการเช่า GPU
- ○ เพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
- ○ เพื่อใช้เป็นข้ออ้างเมื่อระบบทำงานผิดพลาด

ข้อที่ 54 ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้?

- ○ เนื่องจากการปรับค่า Hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม
- ○ เนื่องจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU
- ○ Perceptron ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลแบบเชิงเส้นได้
- ● XOR เป็นปัญหาไม่เชิงเส้น แต่ Perceptron แก้ได้เฉพาะปัญหาเชิงเส้น

ข้อที่ 55 Data Science คือการรวมกันขององค์ความรู้ด้านใดบ้าง

- ○ Computer Science/IT
- ○ Math and Statistics
- ○ Domains/Business Knowledge
- ● ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 56 ในการทำ Topic Modeling ด้วยวิธี Latent Dirichlet Allocation (LDA) มีการสมมุติและคำนวณหาค่าการแจกแจง (distribution) หลายประเภทเพื่อหาหัวข้อที่เหมาะสมของเอกสาร การแจงแจกในข้อใดที่สามารถรู้ได้จากเอกสารในทันที (observed)?

- ○ Topic distribution for a document
- ○ Word distribution for a topic
- ○ Per-topic word distributions
- ● Word distribution for a document

ข้อที่ 57 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา Class Imbalance ใน Machine Learning?

- ● การใช้เทคนิคการ Oversampling หรือ Undersampling เป็นวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหา Class Imbalance
- ○ Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างมากกว่า
- ○ Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการลดตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า
- ○ Class Imbalance เกิดขึ้นเมื่อทุกคลาสมีจำนวนตัวอย่างเท่ากัน

ข้อที่ 58 ข้อใดไม่ใช่กระบวนการการทำ Data Science

- ○ Data Engineering
- ● Data Product
- ○ Models and Algorithms
- ○ Data Collection/ Data Cleaning

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ SVD?

- ○ SVD สามารถใช้ในการลดมิติของข้อมูลได้
- ○ SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Ill-conditioned matrix
- ○ SVD สามารถใช้ในการหาองค์ประกอบหลักของข้อมูลได้
- ● SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันได้เร็วกว่าวิธีการ QR decomposition

ข้อที่ 60 การที่ประโยค "คนขับรถชนเด็กตาย" มีโครงสร้างต้นไม้หลายต้น จัดเป็นความกำกวมในระดับใด

- ○ ความหมาย (semantics)
- ● ไวยากรณ์ (syntax)
- ○ ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)
- ○ สัณฐานคำ (morphology)

ข้อที่ 61 ขั้นตอนใดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลจากกรณีศึกษาเรื่องการทำ Fraud Detection

- ○ Model Training/Building
- ● Deployed Model
- ○ Test Model Prediction
- ○ แบ่งข้อมูลเป็น Train/Test Set

ข้อที่ 62 ถ้า 2 ตัวแปรมี zero correlation ข้อใดต่อไปนี้จริง

- ○ ทั้งสองมี causation ระหว่างกัน
- ● ทั้งสองอาจจะมี dependency อยู่
- ○ ทั้งสองไม่มี dependency อยู่
- ○ ทั้งสองไม่มี association ระหว่างกันแน่ ๆ

ข้อที่ 63 ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ Markdown syntax ใน Google Colab สร้าง Level 2 heading ตัวหนาได้ถูกต้อง?

- ○ **Heading**
- ○ #*Heading*
- ● ## **Heading**
- ○ #**Heading**

ข้อที่ 64 ข้อใดกล่าวถึง ROUGE อย่างได้ถูกต้อง?

- ○ ใช้หลักการเทียบเคียงระหว่างข้อความ โดยไม่สนใจคำหรือหน่วยคำนั้น
- ○ ใช้วัดความประสิทธิภาพความเหมือนความคล้ายระหว่างสองข้อความ โดยเฉพาะกลุ่มการแปลภาษา
- ○ ใช้วัดผลประสิทธิภาพของย่อความ โดยเน้นการเทียบเคียงกับค่าตอบเครื่องจักรเป็นหลัก
- ● ใช้วัดผลประสิทธิภาพของย่อความ โดยเน้นการเทียบเคียงกับค่าตอบของมนุษย์เป็นหลัก

ข้อที่ 65 วิธีการประมวลผลภาพที่กระทำโดยตรงบนพิกเซลของภาพ คือ วิธีการใด

- ○ Transform domain
- ○ Inverse transformation
- ● Spatial domain
- ○ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 66 หากต้องการพัฒนาระบบเพื่อช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณคิดว่า named entity ใด เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

- ○ ชื่อยา
- ○ ชื่อโรค
- ● ชื่อพืช
- ○ ข้อมูลผู้ป่วย

ข้อที่ 67 การเรียนรู้ครั้งที่ 1 ของ BERT คือการให้ BERT อ่านหนังสือจากคลังข้อความที่มีคุณภาพ อาทิเช่น Wikipedia หรือจากหนังสือต่างๆ สอนโดยให้เดาคำที่หายไป และให้ทำการพิจารณาว่า 2 ประโยคใดๆในบทความนั้น เขียนต่อกันหรือไม่

- ○ TRUE
- ● FALSE

ข้อที่ 68 กระบวนการใด สามารถใช้แปลง รูปภาพสีระดับเทา (Grayscale) เป็น รูปภาพไบนารี (Binary) ได้

- ○ Image enhancement
- ● Image thresholding
- ○ Image restoration
- ○ Image editing

ข้อที่ 69 ทำไมการกำหนด 'Baseline' ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำ PoC ของ AI?

- ○ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการลงโทษพนักงานที่ทำงานช้า
- ○ เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- ● เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการพิสูจน์ว่า AI ช่วยให้ดีขึ้นจริงหรือไม่
- ○ เพื่อให้ทีมเทคนิคมีเวลาเตรียมเซิร์ฟเวอร์
- ○ เพื่อใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ข้อที่ 70 การประยุกต์งานด้านใดของเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ที่ต้องพิจารณาการทำงานแบบลำดับ หรือการเรียงและเชื่อมโยงต่อกัน (Sequence to Sequence: Seq2Seq)

- ● Machine Translation
- ○ Named Entity Recognition
- ○ Spam Email Classification
- ○ Conversational Dialog System

ข้อที่ 71 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Metric ในการวัดประสิทธิภาพของ Regression Model?

- ○ ไม่มีข้อใดถูก
- ○ วัดด้วย RMSE (Root Mean Square Error) เพื่อดูว่า ค่าที่ทำนายจะเบี่ยงเบนไปเท่าไรโดยเฉลี่ย
- ● ถูกทั้งสองข้อ
- ○ วัดด้วย R^2 (R Square) หากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า Model Fit กับ Data ได้ดี

ข้อที่ 72 ในการทำให้ Fully-connected layer ประมวลผลกับข้อมูลรูปภาพได้ต้องใช้เทคนิคในข้อใด?

- ● Vectorization (Flattening)
- ○ Pooling
- ○ Image normalization
- ○ Regularization

ข้อที่ 73 ในระบบ RAG ถ้าขั้นตอน Retrieval ค้นหาเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามมาให้ LLM จะเกิดอะไรขึ้น?

- ● LLM จะนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไปสร้างคำตอบที่ผิดพลาดให้ผู้ใช้
- ○ ระบบจะหยุดทำงานและแจ้ง Error
- ○ ระบบจะทำ Retrieval ซ้ำอัตโนมัติจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- ○ LLM จะข้ามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและตอบจากความรู้ของตัวเองแทน
- ○ LLM จะตรวจจับได้เองว่าข้อมูลไม่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธตอบ

ข้อที่ 74 ภาษาพม่า (Burmese) ภาษาเขมร (Khmer) ภาษาลาว (Lao) มีระบบการเขียนแบบใด?

- ○ Syllabaries
- ● Abugidas
- ○ Abjads
- ○ Alphabets

ข้อที่ 75 ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- ○ data.or.th
- ○ data.gov
- ○ data.co.th
- ● data.go.th

ข้อที่ 76 ข้อใดคือผลลัพธ์จากการใช้ regular expression ของข้อความต่อไปนี้ "Th[AI]land" .

- ○ Thland
- ○ ThAiland
- ○ Thalland
- ● ThIland

ข้อที่ 77 ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ corpus สำหรับ ภาษาไทย?

a. https://www.english-corpora.org/
b. http://www.natcorp.ox.ac.uk/
c. http://norvig.com/ngrams/
d. http://www.sealang.net/library/
e. https://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/
f. https://lexitron.nectec.or.th/2009_1/
g. https://dict.longdo.com/page/download
h. https://github.com/kobkrit/nlp_thai_resources
i. https://nlpforthai.com/

- ○ c, e, f, g, h, i
- ● d, e, f, g, h, i
- ○ a, b, e, f, g, h
- ○ a, c, e, f, g, h

ข้อที่ 78 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของ Big Data Application Provider

- ● Data Organization and Distribution
- ○ Collection
- ○ Visualization
- ○ Preparation/Curation

ข้อที่ 79 กรุณาเติมคำลงในช่องว่างในตาราง

ข้อความ	POS	NER	CLAUSE
40	NU	B_MEA	B_CLS
_	PU	O	I_CLS
ส.ว.	NN	??	I_CLS
_	PU	O	I_CLS
ออกโรง	VV	O	I_CLS
ต้าน	??	O	I_CLS
ร่าง	NN	O	I_CLS
พ.ร.บ.	NN	B	I_CLS
นิรโทษกรรม	NN	O	E_CLS

- ● VV, B_DES
- ○ VV, O
- ○ VP, B_DES
- ○ VP, O

ข้อที่ 80 ข้อใด เป็น ชื่อเรียกของประเภทการเขียนแบบ Syllabic Alphabets?

- ○ Abjads
- ● Abugidas
- ○ Syllabaries
- ○ Alphabets

ข้อที่ 81 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data

- ○ Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม
- ● Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด
- ○ ไม่มีข้อใดถูก
- ○ Open Data จัดเป็น Publically available data ทั้งหมด แต่ Publically available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data

ข้อที่ 82 Pattern แบบ 'AI suggests, human decides' จัดเป็นรูปแบบการทำงานประเภทใด?

- ○ Database Management System
- ○ Fully Autonomous System
- ○ Manual Data Entry
- ● Human-in-the-loop
- ○ Static Rule-based Engine

ข้อที่ 83 Cross Encoder มีข้อจำกัดอะไรเมื่อเทียบกับ Bi-Encoder ในการทำ Retrieval?

- ○ Cross Encoder สร้างเวกเตอร์ที่มีมิติต่ำเกินไปจนไม่แม่นยำ
- ● Cross Encoder ต้องรับคู่ query กับ document พร้อมกัน จึงไม่สามารถ pre-compute เวกเตอร์ของเอกสารล่วงหน้าได้ ทำให้ค้นหาช้า
- ○ Cross Encoder ต้องการข้อมูล Training มากกว่า Bi-Encoder หลายเท่า
- ○ Cross Encoder รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ○ Cross Encoder ไม่สามารถวัด Similarity ระหว่าง query กับ document ได้

ข้อที่ 84 ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Tuple ใน Python ที่ถูกต้อง?

- ○ tuple = [1, 2, 3, 4]
- ○ tuple = <1, 2, 3, 4>
- ● tuple = (1, 2, 3, 4)
- ○ tuple = {1, 2, 3, 4}

ข้อที่ 85 ข้อใดอธิบายการใช้ประโยชน์ของ Eigenvalues และ Eigenvectors ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง?

- ○ ใช้ในการหาค่าที่ต่ำสุดของเมทริกซ์เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล
- ● ใช้ในการหาองค์ประกอบที่สำคัญในข้อมูลโดยกระบวนการ PCA
- ○ ใช้ในการทำให้ข้อมูลมีมิติสูงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น
- ○ ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงเส้นให้เป็นข้อมูลไม่เชิงเส้น

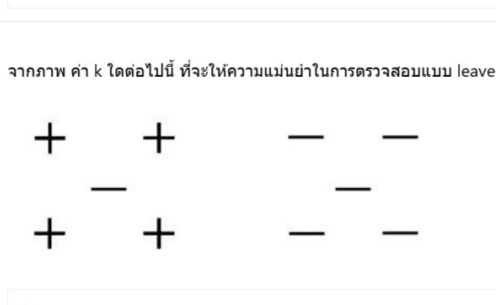
ข้อที่ 86 ข้อใดคือความแตกต่างหลักระหว่าง Sparse Retrieval และ Dense Retrieval?

- ○ Dense Retrieval ค้นหาด้วยการจับคู่คำ ส่วน Sparse Retrieval ค้นหาด้วยความหมายผ่าน Embedding
- ○ Sparse Retrieval ต้องใช้ GPU เสมอ ส่วน Dense Retrieval ใช้ CPU ได้
- ○ Dense Retrieval ไม่สามารถค้นหาข้ามภาษาได้ ส่วน Sparse Retrieval ทำได้
- ● Sparse Retrieval ค้นหาด้วยการจับคู่คำ ส่วน Dense Retrieval ค้นหาด้วยความหมายผ่าน Embedding
- ○ ทั้งสองวิธีทำงานเหมือนกัน แต่ Dense Retrieval เร็วกว่า

ข้อที่ 87 ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของงานที่เกี่ยวข้องกับการสรุปความหรือย่อความ
1) Digests (TV Guide)
2) Biography (Resume)
3) Minutes (of a meeting)
4) Previews (of movies)

- ● 1), 2), 3), 4)
- ○ 1), 2), 3)
- ○ 2), 3), 4)
- ○ 2), 4)

ข้อที่ 88 จากภาพ ค่า k ใดต่อไปนี้ ที่จะให้ความแม่นยำในการตรวจสอบแบบ leave-one-out cross validation ต่ำที่สุด



- ○ 3
- ● 1
- ○ 5
- ○ 2

ข้อที่ 89 จากข้อมูลในตาราง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการเหล่านี้ในปี 2017 คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2021 โดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ปี	ค่าใช้จ่ายของบริษัท ABC				
	เงินเดือน	ค่าเดินทาง	ดอกเบี้ยเงินกู้	โบนัส	ภาษี
2017	288	98	23.4	3.00	83
2018	342	112	32.5	2.52	108
2019	324	101	41.6	3.84	74
2020	336	133	36.4	3.68	88
2021	420	142	49.4	3.96	98

- ○ 71%
- ○ 66%
- ○ 62%
- ● 69%

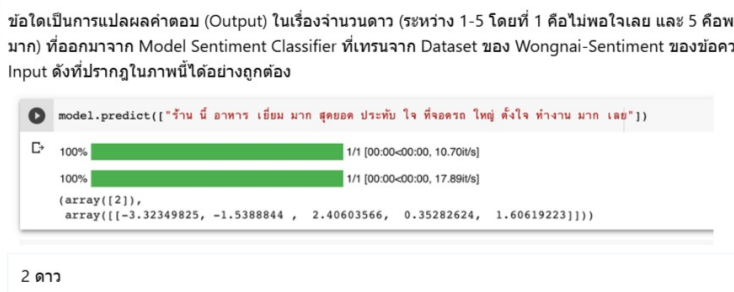
ข้อที่ 90 ในการทำ Stakeholder Map สำหรับระบบ AI Triage ใครคือกลุ่ม 'Impacted' ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ AI มากที่สุด?

- ○ เจ้าหน้าที่ไอทีฝ่ายเทคนิค
- ○ ฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาล
- ○ ทีมวิศวกรซอฟต์แวร์
- ○ พยาบาลที่ใช้งานระบบ
- ● คนไข้ที่รอการรับบริการ

ข้อที่ 91 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนงานของ Data Scientist ในห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล

- ○ Collection
- ● Presentation
- ○ Operationalization
- ○ Wrangling

ข้อที่ 92 ข้อใดเป็นการแปลผลคำตอบ (Output) ในเรื่องจำนวนดาว (ระหว่าง 1-5 โดยที่ 1 คือไม่พอใจเลย และ 5 คือพอใจมาก) ที่ออกมาจาก Model Sentiment Classifier ที่เทรนจาก Dataset ของ Wongnai-Sentiment ของข้อความ Input ดังที่ปรากฏในภาพนี้ได้อย่างถูกต้อง



```
model.predict(["ร้าน นี้ อาหาร เยี่ยม มาก สุดยอด ประทับ ใจ ที่จอดรถ ใหญ่ ดั่งใจ ทำงาน มาก เลย"])
100% 1/1 [00:00<00:00, 10.70it/s]
100% 1/1 [00:00<00:00, 17.89it/s]
(array([2]),
 array([[-3.32349825, -1.5388844 ,  2.40603566,  0.35282624,  1.60619223]]))
```

- ○ 2 ดาว
- ○ 5 ดาว
- ○ 4 ดาว
- ● 3 ดาว

ข้อที่ 93 ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

- ○ IP Connection Data
- ● Geospatial Data
- ○ Metadata
- ○ Internet of Things Data

ข้อที่ 94 กฎหมาย PDPA ของประเทศไทยมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด?

- ○ 31 ธันวาคม 2021
- ○ 1 มิถุนายน 2023
- ○ 1 มกราคม 2020
- ● 1 มิถุนายน 2022
- ○ 1 มกราคม 2022

ข้อที่ 95 กระบวนการทำ Data Science ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

- ○ สร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data)
- ○ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)
- ○ ทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) ก่อนรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)
- ● รวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) ก่อน ทำความสะอาดชุดข้อมูล (Clean Dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (Visualize Report)

ข้อที่ 96 เป้าหมายหลักของการทำ Empathize ของการออกแบบ AI Engineering คืออะไร?

- ○ เพื่อออกแบบหน้าจอ User Interface ให้สวยงามที่สุด
- ○ เพื่อรวบรวมชุดข้อมูล (Dataset) ขนาดใหญ่มาใช้เทรน AI
- ● เพื่อทำความเข้าใจคน บริบท และงานจริงก่อนเริ่มสร้างโมเดล
- ○ เพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์
- ○ เพื่อเลือกโมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้งาน

ข้อที่ 97 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งาน Softmax Activation Function ในการสร้าง Deep Learning Model

- ○ ใช้เฉพาะโจทย์ปัญหาที่เป็นลักษณะ Binary Classification เท่านั้น (ระบุได้สองกลุ่มเท่านั้น)
- ○ ผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันนี้เป็นตัวเลขความน่าจะเป็น (Probability)
- ● นิยมนำมาใช้เป็น Activation function ใน Output layer ในการโจทย์ปัญหาสำหรับการทำโจทย์ปัญหาระบุกลุ่ม (Classification)
- ○ ฟังก์ชันนี้จะทำการ normalize ผลลัพธ์จาก Output layer ทั้งหมดและผลรวมของกลุ่ม (Class) มีค่าเท่ากับ 1

ข้อที่ 98 วิธีการประมวลผลใด สามารถนำมาใช้ในการหาขนาดของวัตถุในภาพได้

- ○ Histogram Processing
- ○ Histogram equalization
- ● Contour
- ○ Opening และ Closing

ข้อที่ 99 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความเกี่ยวข้องระหว่าง Data Analysis และ Data Science

- ○ Forecasting
- ○ Data Mining
- ○ Data Cleaning
- ● Data Import

ข้อที่ 100 ในแต่ละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 0 – 255 ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด

- ○ float32
- ○ int8
- ○ float64
- ● uint8